

ARITMETICA-ALGEBRA
SOLUCIONARIO PRIMER PARCIAL

A1) Gloria tiene el triple de monedas de \$5 que de \$10 y 10 monedas más de \$2 que de \$5. Si en total dispone de \$392, ¿cuántas monedas de \$5 tiene?

- a) 36 b) 37 c) 47 d) 38 e) Ninguno

SOLUCIÓN

Las variables son:

$C = \text{número de monedas de \$5}$

$D = \text{número de monedas de \$10}$

$d = \text{número de monedas de \$2}$

De la oración “Gloria tiene el triple de monedas de \$5 que de \$10” se forma la ecuación:

$$3D = C$$

De la oración “10 monedas más de \$2 que de \$5” se forma la ecuación:

$$d = C + 10$$

De la oración “Si en total dispone de \$392” se forma la ecuación:

$$10D + 5C + 2d = 392$$

Reemplazando la primera y segunda ecuación en la tercera:

$$10\left(\frac{C}{3}\right) + 5C + 2(C + 10) = 392$$

$$10C + 15C + 6C + 60 = 1176$$

$$31C = 1176 - 60$$

$$C = \frac{1116}{31}$$

$$C = 36$$

A2) Simplificar la siguiente expresión:

$$E = \left(\frac{4^{-2} x^{-\frac{2}{3}} y^{\frac{6}{5}}}{2^{-2} x^{\frac{4}{3}} y^{-\frac{4}{5}}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

- a) $E = \frac{2x}{y}$ b) $E = \frac{4x}{y}$ c) $E = \frac{2y}{x}$ d) $E = \frac{4y}{x}$ e) Ninguno

SOLUCION

Expresamos con exponentes positivos la expresión

$$E = \left(\frac{2^2 y^{\frac{6}{5}} y^{\frac{4}{5}}}{4^2 x^{\frac{4}{3}} x^{\frac{2}{3}}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

Aplicamos la propiedad de bases iguales: $a^m a^n = a^{m+n}$

$$E = \left(\frac{4y^2}{16x^2} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

Simplificando los coeficientes y aplicando la propiedad: $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$

$$E = \left(\frac{4x^2}{y^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Expresando como raíz la potencia:

$$E = \sqrt{\frac{4x^2}{y^2}}$$

Sacando raíz cuadrada:

$$E = \frac{2x}{y}$$

A3) La suma de los dígitos de una cantidad de dos cifras es 9. Si los dígitos se invierten el número que resulta excede en 9 al original. ¿Cuál es número?

- a) 45 b) 54 c) 55 d) 95 e) Ninguno

SOLUCION

Dígito de decenas del número buscado = x

Dígito de unidades del número buscado = $9 - x$

Dígito de decenas del número invertido = $9 - x$

Dígito de unidades del número invertido = x

Número buscado = $10x + (9 - x)$

Número invertido = $10(9 - x) + x$

Entonces: $10(9 - x) + x = 10x + (9 - x) + 9$ de donde $x = 4$

Por tanto, el número buscado es 45.

A4) Simplificar: $\left(n - \frac{2n-1}{n^2+2}\right) \div \left(n^2 + 1 - \frac{n-1}{n}\right)$

a) $\frac{n}{n+2}$

b) $\frac{n}{n^2+2}$

c) $\frac{n^2}{n+2}$

d) $\frac{n^2}{n^2+2}$

e) Ninguno

SOLUCION

$$\begin{aligned} \left(n - \frac{2n-1}{n^2+2}\right) \div \left(n^2 + 1 - \frac{n-1}{n}\right) &= \frac{n^3 + 2n - 2n + 1}{n^2 + 2} \div \frac{n^3 + n - n + 1}{n} \\ &= \frac{n^3+1}{n^2+2} \times \frac{n}{n^3+1} = \frac{n}{n^2+2} \end{aligned}$$

A5) Si $a \neq b$, resolver la ecuación: $\frac{x+a}{a} - \frac{a^2+b^2}{ab} = \frac{x+b}{b} - 2$

a) $a - b$

b) $b - a$

c) a

d) b

e) Ninguno

SOLUCION

$$\begin{aligned} \frac{x+a}{a} - \frac{a^2+b^2}{ab} &= \frac{x+b}{b} - 2 \\ bx + ab - a^2 - b^2 &= ax + ab - 2ab \\ bx - ax &= b^2 - 2ab + a^2 \\ (b-a)x &= (b-a)^2 \\ x &= b - a \end{aligned}$$